

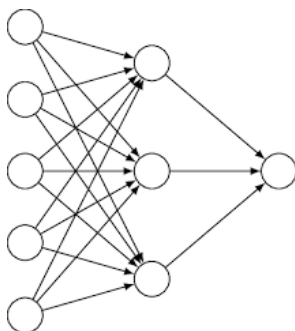


Guia 3: Perceptrones

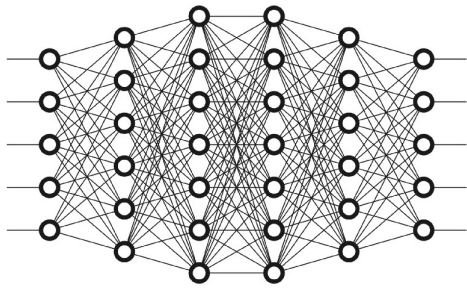
1. Perceptrón simple y multicapa. Verdadero o Falso

1. Un perceptrón simple puede representar cualquier función. ☐
2. Cualquier perceptrón multicapa puede representar cualquier función. ☐
3. Un perceptrón multicapa con funciones de activación no lineales puede representar cualquier función. ☐
4. Un perceptrón multicapa con funciones de activación lineales puede representar cualquier función. ☐
5. Es posible utilizar un perceptrón multicapa para procesar una imagen. ☐

2. Unidades de entrada, salida y ocultas



- a) ¿Cuántas unidades de entrada tiene?
- b) ¿Cuántas unidades ocultas tiene?
- c) ¿Cuántas unidades de salida tiene?
- d) ¿Cuántos parámetros w tiene la red?
- e) ¿Cuántos parámetros b tiene la red?
- f) Escriba el cómputo correspondiente en forma matricial con sus dimensiones correspondientes para las unidades de cada capa oculta.



- ¿Cuántas unidades de entrada tiene?
- ¿Cuántas unidades ocultas tiene?
- ¿Cuántas unidades de salida tiene?
- ¿Cuántos parámetros w tiene la red?
- ¿Cuántos parámetros b tiene la red?
- Escriba el computo correspondiente en forma matricial con sus dimensiones correspondientes para las unidades de cada capa oculta.

3. Diseño de funciones logicas

Diseñar la arquitectura de un perceptrón simple para tratar de aprender las siguientes funciones:

- función AND
- función OR

Para cada una explique:

- ¿Cuántas unidades de entrada tiene?
- ¿Cuántas unidades ocultas tiene?
- ¿Cuántas unidades de salida tiene?
- ¿Que función de activación utiliza?

4. Entrenar un perceptrón

El Conjunto de Datos de Flores Iris, también llamado Iris de Fisher, es un conjunto de datos introducido por Ronald Fisher, un estadístico y biólogo británico conocido por sus diversas contribuciones a la ciencia. Ronald Fisher es mundialmente reconocido por su artículo ^[1] uso de múltiples mediciones en problemas taxonómicos como un ejemplo de análisis discriminante lineal. Fue en este artículo donde Ronald Fisher presentó el conjunto de datos de flores Iris.

La base de datos de iris consta de 50 muestras distribuidas entre tres especies diferentes de iris. Cada una de estas muestras tiene características específicas que permiten clasificarlas en tres categorías: Iris Setosa, Iris Virginica e Iris Versicolor. En este tutorial, utilizaremos un perceptrón multicapa para separar y clasificar las muestras de iris.



Entrenar un clasificador de Iris. Para cargar el dataset puede utilizar:

```
from sklearn.datasets import load_iris
iris_data = load_iris()
```

5. Analogías

- a) Describa las similitudes y diferencias del perceptron con la regresión logística.
- b) Describa las similitudes y diferencias del perceptron con un support vector machine (SVM).